

Báo cáo tổng quát: 6/2/2026

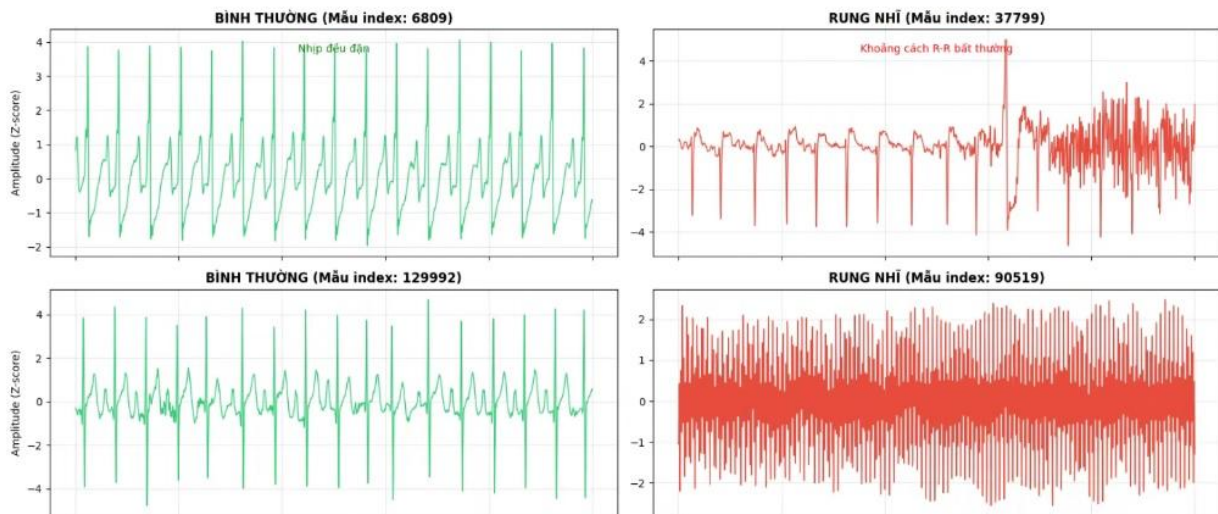
TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU

1. Lọc nhiễu

- Bandpass Butterworth bậc 4
- Lọc dải từ 0.5 – 40 Hz
- Dùng cửa sổ 10 giây, overlap 80% (2500 mẫu, step size 500 mẫu)
- Gắn nhãn: Normal (0), AFIB (1), các nhãn khác đều bỏ không dùng
- Dataset dùng hai kênh ECG1 và ECG2, chỉ dùng ECG1

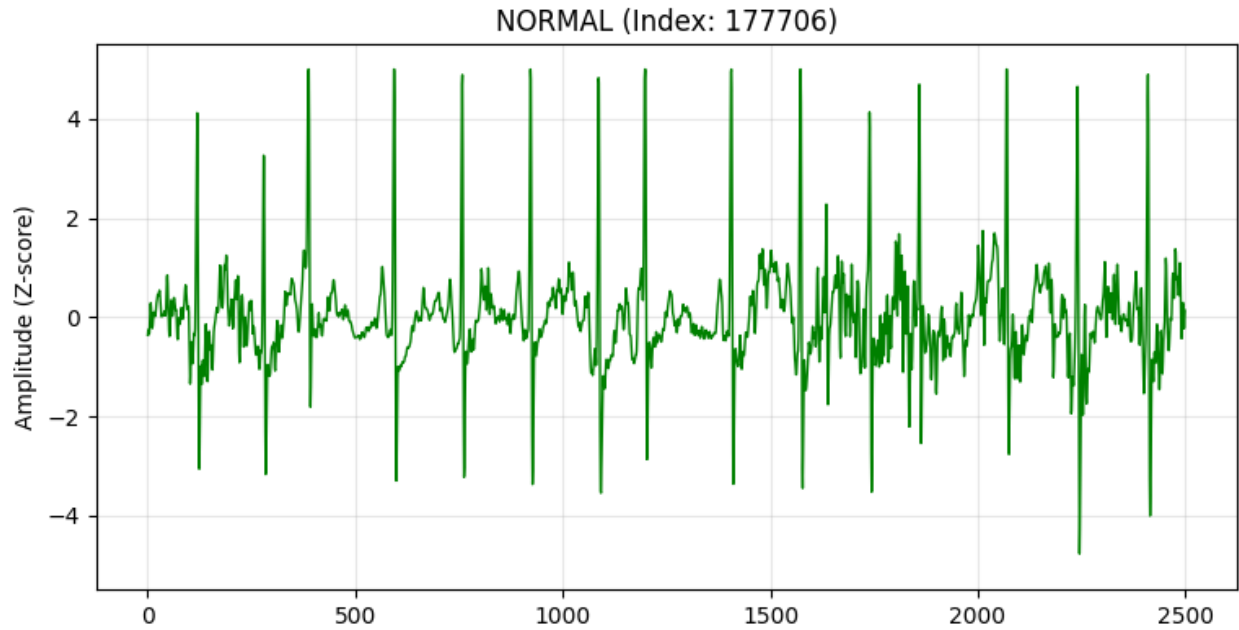
2. Làm sạch dữ liệu

- Loại bỏ các đoạn tín hiệu có độ lệch chuẩn < 0.005 (đường thẳng) bằng cách chia cửa sổ thành từng đoạn nhỏ 0.2s
- Loại bỏ các đoạn bị Flatline hoặc Saturation để không bị mất các đặc trưng của sóng P khi chuẩn hóa
- Nhiều đoạn được gắn nhãn AFIB nhưng tín hiệu bị nhiễu quá mức



Giải pháp: Đếm số lượng đỉnh R trong 10s. Nếu < 5 nhịp thì bỏ.

- Các nhãn được gắn nhãn Normal vẫn chứa các nhịp ngoại tâm thu hoặc các triệu chứng loạn nhịp khác mà không phải AFIB.



Giải pháp: Tính hệ số biến thiên:

$$CV = \frac{\sigma_{RR}}{\mu_{RR}}$$

Nếu $CV > 15\%$ thì bỏ. Các nhịp ngoại tâm thu sớm / muộn cũng bỏ bằng cách tính khoảng cách RR rồi so với trung bình, đặt ngưỡng bé hơn 80% hoặc lớn hơn 120%.

Mục đích chính là tạo dữ liệu sạch nhất có thể.

- Chuẩn hóa:

$$x_{norm} = clip\left(\frac{x - \mu}{\max(\sigma; \epsilon = 0.05)}; -5.0; 5.0\right)$$

3. Chia dữ liệu

- Chia theo bệnh nhân

- Dataset có 25 record, bỏ 2 record. Train: 16 record, Val: 3 record, Test: 4 record

- Kết quả sau khi tiền xử lý:

	Train	Val	Test
Số lượng mẫu được sử dụng	240 757	32 678	62 205
Tỉ lệ Normal / AFIB (%)	55 / 45	50 / 50	54 / 46

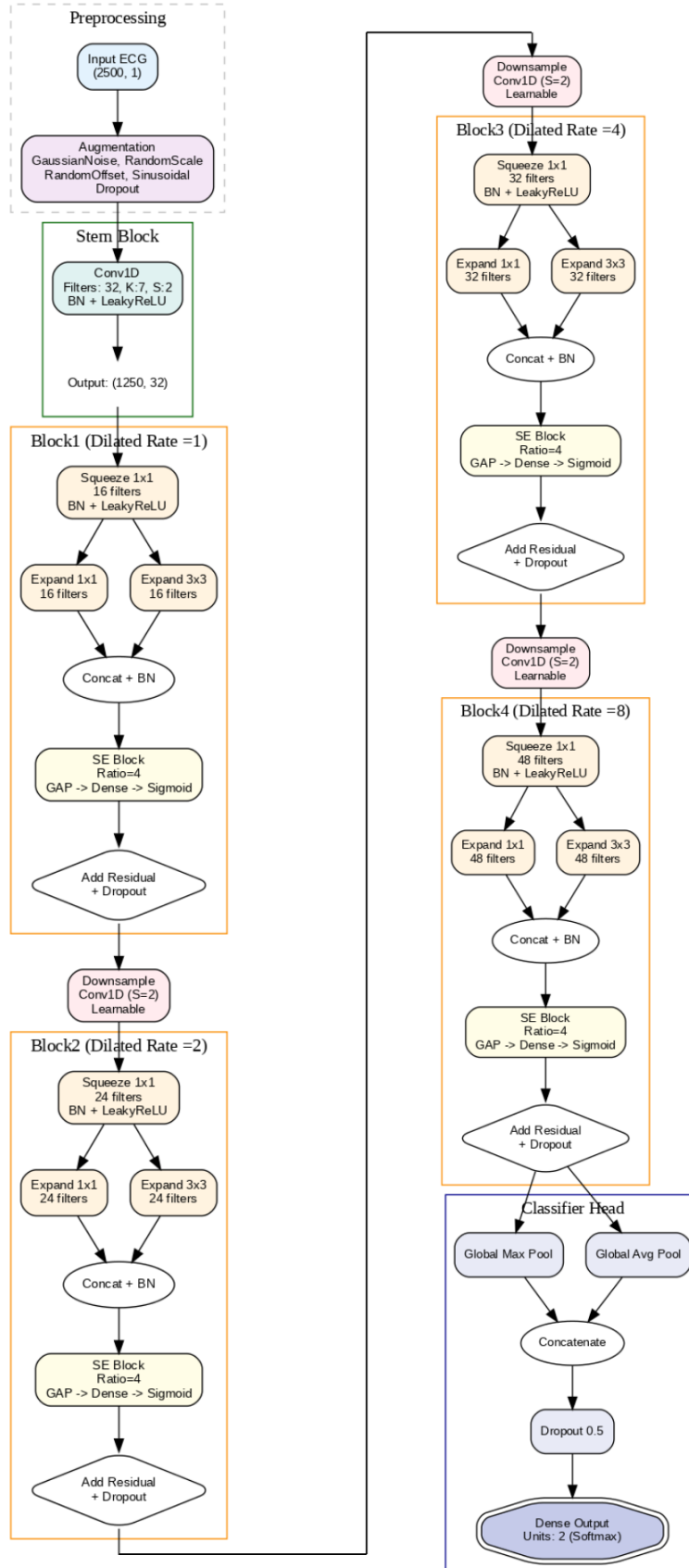
Số mẫu bị loại do Flatline hoặc Saturation	15 484	2 274	1 156
Số mẫu bị loại do chứa nhân 'J' và 'AFL'	4 874	623	180
Số mẫu Normal bị loại do có nhịp không đều trong nhân	31 187	12 161	10 079
Số mẫu AFIB bị loại do bị biến dạng quá nhiều	53	0	0

XÂY DỰNG MÔ HÌNH

Em đề xuất một kiến trúc lai ghép tích hợp ba kỹ thuật:

1. Fire Module (từ SqueezeNet): Giảm thiểu số lượng tham số để tiết kiệm bộ nhớ Flash.
2. Dilated Convolution (từ TCN): Mở rộng vùng cảm thụ (Receptive Field) để bắt các đặc trưng nhịp tim mà không làm mất độ phân giải.
3. Squeeze-and-Excitation (SE Block): Cơ chế sự chú ý để tự động lọc nhiễu và tập trung vào các đặc trưng quan trọng.

Sơ đồ kiến trúc mô hình:



1. Tổng quan

- Input (2500, 1)
- Tổng tham số: 68 546

2. Các khối xử lý chính

a. Fire Module

- Thay thế các lớp Convolution 3x3 truyền thống bằng cấu trúc Squeeze (1x1) -> Expand (1x1 + 3x3)

b. Dilated Convolution

- Sử dụng các dilation rate tăng dần: 1, 2, 4, 8

c. SE Block (Squeeze and Excitation)

- Mạng tự học cách gán trọng số cho kênh quan trọng và giảm nhiễu ở các kênh không cần thiết

d. Learnable Downsampling

- Thay vì dùng MaxPooling vì sẽ mất thông tin của sóng P, em dùng Conv1D với stride = 2. Giúp mô hình học cảnh giảm kích thước dữ liệu sao cho vẫn giữ lại được nhiều thông tin nhất.

3. Cách training

a. Thiết lập

- Optimizer: Adam với cơ chế Cosine Decay Learning Rate. Giúp mô hình hội tụ nhanh ở giai đoạn đầu và tinh chỉnh tốt hơn ở giai đoạn cuối, tránh kẹt ở cực tiểu.
- Loss Function: Categorical Crossentropy với Label Smoothing = 0.1. Thay vì ép nhãn là 0 và 1, Label Smoothing đưa về 0.05 và 0.95. Giúp mô hình chống Overfit và cải thiện khả năng tổng quát trên dữ liệu bị nhiễu.
- Data Augmentation: Thêm nhiễu Gaussian, Scaling biên độ, cộng sóng Sine, dropout 10% tín hiệu. Giúp mô hình bền vững khi triển khai thực tế.

b. Quá trình hội tụ

- Dùng cơ chế Early Stopping

4. Kết quả đạt được

Mô hình dừng tại epoch 23/60 và đạt best model tại epoch thứ 13

Thời gian dự đoán toàn bộ tập Test: 7.4074 giây

Thời gian trung bình mỗi mẫu (Trên PC): 0.1191 ms

	Precision	Recall	F1 – Score	Support
Normal (0)	100%	89.14%	94.26%	33 990
AFIB (1)	84.43%	100%	93.86%	28 215
Accuracy				94.06%
Macro Avg	94.21%	94.57%	94.06%	62 205
Weighted avg	94.75%	94.06%	94.08%	62 205

